

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini semakin memperluas pemanfaatan sistem tertanam (embedded system) di berbagai sektor, mulai dari perangkat IoT, sistem otomasi, peralatan rumah tangga, hingga pemantauan berbasis sensor. Sistem tertanam sendiri merupakan sistem komputer terpadu yang dirancang khusus untuk menjalankan fungsi tertentu melalui integrasi perangkat keras dan perangkat lunak. Mikrokontroler memegang peran krusial sebagai pusat kendali untuk memproses masukan dan menghasilkan keluaran sesuai instruksi program, sehingga pemahaman tentang dasar mikrokontroler dan pemrogramannya menjadi fondasi penting dalam bidang ini.

Namun, pengaplikasian mikrokontroler sering kali menemui sejumlah kendala, seperti sinkronisasi komunikasi perangkat keras dan lunak, pembacaan sinyal masukan yang labil, serta pengolahan data sensor. Sebagai contoh, penekanan tombol (push button) kerap menimbulkan ketidakkonsistenan sinyal akibat kondisi floating dan fenomena bouncing pada komponen mekanisnya. Di samping itu, tidak semua data lingkungan dapat diwakili oleh logika digital biner (HIGH dan LOW), sehingga diperlukan kemampuan konversi sinyal analog melalui Analog-to-Digital Converter (ADC). Berbagai tantangan ini menegaskan pentingnya penguasaan konfigurasi GPIO, penggunaan resistor pull-up dan pull-down, teknik debouncing, serta pembacaan ADC agar mikrokontroler dapat berfungsi secara optimal dan akurat.

Sebagai solusi pembelajaran, Praktikum Modul 1 dirancang untuk mengenalkan dasar-dasar mikrokontroler dan penerapannya dalam pemrograman sistem tertanam menggunakan perangkat STM32 Blackpill serta ESP32, dengan PlatformIO di Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangannya. Melalui eksplorasi menggunakan framework Arduino dan ESP-IDF, praktikan melakukan berbagai rangkaian percobaan—mulai dari program dasar Blink pada LED, pembacaan status tombol dengan resistor pull-up dan pull-down (baik eksternal maupun internal), penerapan teknik debouncing untuk meredam gangguan sinyal, hingga pembacaan intensitas cahaya sensor LDR via ADC. Rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu membekali praktikan dengan pemahaman mendalam mengenai sinergi perangkat keras dan lunak, sekaligus mengasah keterampilan dasar dalam mengembangkan teknologi berbasis mikrokontroler untuk kebutuhan IoT dan sistem otomasi modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sistem Tertanam dan Mikrokontroler

Sistem tertanam (embedded system) merupakan sebuah sistem komputer terpadu yang dirancang khusus untuk mengampu fungsi spesifik di dalam suatu unit perangkat elektronik. Sistem ini bekerja secara optimal dengan mengintegrasikan komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Pusat dari seluruh pemrosesan pada sistem tertanam adalah mikrokontroler, sebuah chip terpadu yang di dalamnya memuat unit pemroses utama, memori simpanan, serta periferal pembantu untuk mengendalikan komponen luar. Mikrokontroler bekerja dengan mengeksekusi urutan instruksi program untuk menerima masukan, mengolah data, dan menghasilkan keluaran yang diinginkan. Implementasinya dapat ditemui pada berbagai perangkat Internet of Things (IoT), sistem otomatisasi, pemantauan lingkungan, hingga peralatan elektronik sehari-hari.

1.2.2 STM32 Blackpill dan ESP32

Pengembangan sistem tertanam sering kali memanfaatkan development board seperti STM32 Blackpill dan ESP32 yang memiliki karakteristik berbeda. STM32 Blackpill ditenagai oleh mikrokontroler berarsitektur ARM Cortex-M4 32-bit dengan kecepatan pemrosesan hingga 84 MHz, memori Flash sebesar 256 KB, serta RAM 64 KB. Board ini menyediakan sejumlah pin GPIO untuk berinteraksi dengan periferal eksternal dan dapat diprogram menggunakan framework Arduino melalui STM32duino. Namun, proses pengunggahan kode ke STM32 Blackpill memerlukan perangkat tambahan berupa ST-Link yang berkomunikasi via antarmuka Serial Wire Debug (SWD). Di sisi lain, ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit berinti ganda (dual-core) dengan arsitektur Xtensa LX6 yang unggul karena telah mengintegrasikan modul Wi-Fi dan Bluetooth secara bawaan. Hal tersebut menjadikan ESP32 sangat ideal untuk pengembangan IoT. Selain itu, ESP32 DevKit sudah menyertakan antarmuka USB-to-Serial bawaan, sehingga pengunggahan program dapat dilakukan secara langsung melalui koneksi USB komputer tanpa butuh alat pengunggah tambahan.

1.2.3 PlatformIO dan Framework Pemrograman

Proses pembuatan program mikrokontroler kini semakin dipermudah dengan kehadiran PlatformIO, sebuah ekosistem pengembangan modern yang terintegrasi langsung di dalam Visual Studio Code. Dalam sebuah proyek PlatformIO, alur kerja diatur melalui berkas platformio.ini yang menetapkan konfigurasi jenis board, platform, framework, dan metode upload, sedangkan seluruh kode sumber utama disimpan di dalam direktori src. Untuk penulisan kodenya, praktikan dapat memilih framework yang sesuai, seperti Arduino atau ESP-IDF. Framework Arduino menawarkan fungsi-fungsi yang ringkas dan ramah pemula seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(). Sebaliknya, ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan kerangka kerja resmi Espressif yang memberikan akses penuh ke fitur internal hardware ESP32. ESP-IDF mengusung struktur program berbasis appmain() dan berjalan di atas sistem operasi FreeRTOS, sehingga sangat andal dalam mengelola banyak tugas (multitasking) pada aplikasi sistem tertanam yang lebih kompleks.

1.2.4 General Purpose Input/Output (GPIO)

General Purpose Input/Output (GPIO) merupakan pin-pin fisik pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi melalui program untuk menerima masukan maupun memberikan keluaran digital. Pada mode digital input, pin bertugas membaca sinyal dari komponen luar seperti saklar atau tombol, dengan hasil pembacaan berupa nilai logika HIGH atau LOW. Sementara pada mode digital output, pin berfungsi menyalurkan level tegangan tertentu untuk mengontrol komponen keluaran seperti LED. Pengaturan mode dan kondisi sinyal GPIO ini diatur melalui kode program, misalnya menggunakan fungsi pinMode() untuk menentukan arah sinyal dan digitalWrite() untuk mengatur level keluarannya pada framework Arduino.

1.2.5 Pull-up dan Pull-down Resistor

Dalam rangkaian digital, pin masukan mikrokontroler memerlukan referensi tegangan yang pasti agar sinyal terbaca dengan benar. Apabila pin masukan tidak terhubung ke jalur tegangan maupun Ground, pin tersebut akan berada dalam kondisi floating (mengambang) yang sangat rentan terhadap gangguan noise atau induksi listrik sekitar sehingga pembacaan logikanya menjadi tidak menentu.

Solusinya adalah dengan menerapkan resistor pull-up atau pull-down. Konfigurasi pull-up menghubungkan pin ke sumber tegangan (V_{CC}) sehingga logika bawaannya bernilai HIGH dan akan berubah menjadi LOW saat tombol ditekan ke GND. Sebaliknya, konfigurasi pull-down menyambungkan pin ke GND sehingga logika awalnya LOW dan bergeser ke HIGH saat tombol terhubung ke V_{CC}. Kedua konfigurasi ini dapat dirangkai menggunakan resistor eksternal atau dengan mengaktifkan resistor internal mikrokontroler, seperti memanfaatkan parameter INPUT PULLUP atau INPUT PULLDOWN pada ESP32.

1.2.6 Debouncing

Teknik debouncing dibutuhkan untuk mengatasi ketidakstabilan sinyal akibat getaran mekanis pada kontak internal tombol atau saklar. Ketika sebuah tombol ditekan atau dilepas, lempengan logam di dalamnya akan mengalami getaran mikro dalam waktu singkat sebelum benar-benar terhubung sempurna, sehingga menghasilkan fluktuasi sinyal HIGH dan LOW secara berulang (bouncing). Jika tidak ditangani, mikrokontroler dapat mengeksekusi satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali masukan yang berantai, yang tentunya memicu kesalahan operasi sistem. Penanganan masalah ini dapat dilakukan melalui software debouncing, yaitu memberikan jeda waktu tunggu singkat pada kode program untuk meyakinkan bahwa sinyal telah stabil sebelum status penekanan tombol dianggap valid.

1.2.7 Analog-to-Digital Converter (ADC)

Analog-to-Digital Converter (ADC) merupakan periferal internal mikrokontroler yang bertugas mengonversi sinyal tegangan analog kontinu menjadi bentuk data digital yang dapat diolah oleh program. Tidak seperti sinyal digital yang terbatas pada dua kondisi logika saja, sinyal analog memiliki nilai tegangan yang bervariasi secara terus-menerus. ADC bekerja dengan mengambil sampel tegangan tersebut dan memetakkannya ke dalam nilai diskret berdasarkan tingkat resolusinya. Pada ESP32, ADC yang digunakan memiliki resolusi 12-bit dengan rentang pembacaan angka digital dari 0 hingga 4095. Semakin tinggi resolusi ADC, maka semakin presisi pula representasi nilai digital terhadap tegangan analog yang diterima, di mana pada framework Arduino proses pembacaan ini dapat dipanggil menggunakan fungsi analogRead().

1.2.8 Light Dependent Resistor (LDR)

Light Dependent Resistor (LDR) adalah komponen sensor cahaya yang nilai hambatan listriknya berubah-ubah menyesuaikan tingkat intensitas cahaya sekitar. Hambatan pada LDR akan menurun seiring bertambah terang cahaya yang menerpanya, dan sebaliknya akan meningkat saat kondisi sekitar memgelap. Agar perubahan resistansi tersebut dapat diukur oleh mikrokontroler, LDR biasanya disusun bersama resistor tetap dalam sebuah rangkaian pembagi tegangan (voltage divider). Rangkaian ini bertugas mengubah variasi hambatan menjadi perubahan level tegangan analog. Tegangan keluaran dari pembagi tegangan tersebut kemudian dihubungkan ke pin ADC mikrokontroler untuk dikonversi menjadi data angka digital, sehingga ESP32 dapat memproses informasi perubahan intensitas cahaya lingkungan untuk kebutuhan kontrol sistem tertanam.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan sebelum pelaksanaan praktikum. Setiap jawaban disertai penjelasan mengenai konsep dan prinsip kerja yang berkaitan dengan materi pada Modul 1, yaitu pengantar mikrokontroler dan dasar pemrograman sistem tertanam.

1. Arduino dan ESP-IDF adalah dua pilihan framework yang umum dipakai untuk memprogram mikrokontroler, khususnya ESP32, dengan perbedaan mendasar pada tingkat abstraksi serta metode manajemen programnya. Framework Arduino dirancang dengan tingkat abstraksi tinggi sehingga menawarkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemula. Di dalamnya tersedia fungsi siap pakai seperti pinMode(), digitalWrite(), digitalRead(), dan delay(). Selain itu, kerangka program Arduino sangat praktis karena bertumpu pada dua fungsi utama saja, yakni setup() yang dieksekusi sekali saat inisialisasi serta loop() yang berjalan terus-menerus secara berulang.

   Sebaliknya, ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) merupakan kerangka kerja resmi yang dirancang langsung oleh Espressif untuk memberikan kendali yang jauh lebih mendalam terhadap seluruh fitur internal ESP32. Struktur program pada ESP-IDF berbasis pada sistem task dan component dengan titik awal eksekusi melalui fungsi appn main(). Berjalan di atas sistem operasi FreeRTOS, framework ini memungkinkan pengembang untuk mengelola banyak tugas secara serentak (multitasking). Keunggulan utama Arduino terletak pada kemudahan sintaks, pustaka yang melimpah, serta sangat ideal untuk pembuatan purwarupa maupun aplikasi tingkat dasar, meskipun abstraksinya yang tinggi membuat pengaturan perangkat keras tertentu menjadi kurang fleksibel. Di sisi lain, ESP-IDF memberikan kontrol perangkat keras yang komprehensif serta manajemen task yang dinamis, meski harus dibayar dengan tingkat kompleksitas kode yang lebih tinggi dan menuntut pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem tertanam. Singkatnya, framework Arduino sangat pas untuk tahap pembelajaran dan proyek sederhana, sementara ESP-IDF diandalkan untuk pengembangan aplikasi tingkat lanjut yang menuntut kompleksitas tinggi.

2. Variasi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik antarmuka komunikasi serta kelengkapan perangkat pemrograman bawaan pada masing-masing papan pengembang. Pada STM32 Blackpill, tidak tersedia cip USB-to-Serial maupun programer terintegrasi secara langsung di atas papan. Akibatnya, prosedur pengunggahan kode wajib menggunakan perangkat eksternal tambahan berupa ST-Link yang berperan ganda sebagai programer sekaligus penelusur galat (debugger). Perangkat ST-Link ini terhubung dengan mikrokontroler STM32 melalui jalur Serial Wire Debug (SWD), memanfaatkan pin SWDIO untuk transmisi data serta SWCLK sebagai penyedia pulsa clock. Berkat jembatan komunikasi tersebut, instruksi program dapat dituliskan secara langsung ke dalam memori Flash mikrokontroler.

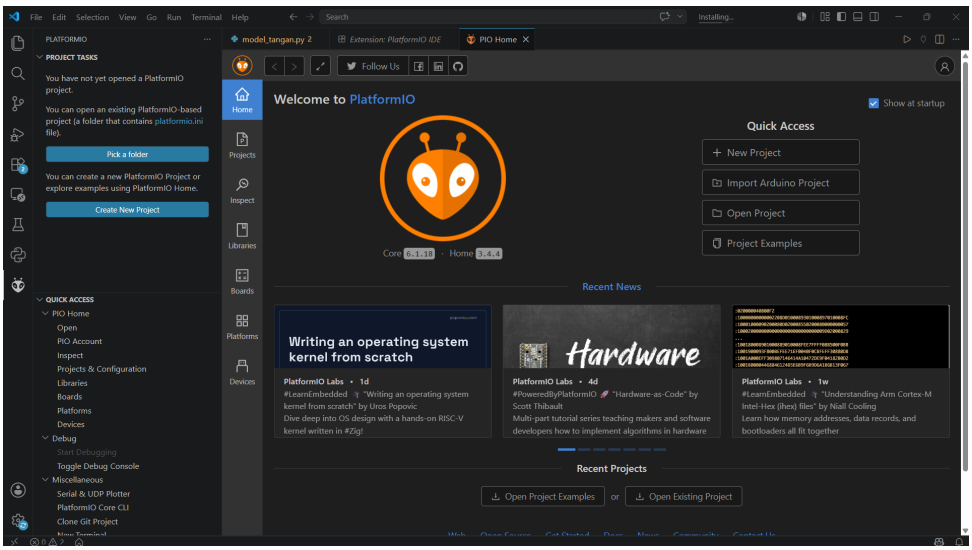
   Sebaliknya, papan ESP32 DevKit secara umum telah dilengkapi dengan cip USB-to-Serial mandiri, seperti CP2102 atau CH340. Cip tersebut bertindak sebagai perantara yang menjembatani protokol USB dari komputer dengan antarmuka UART milik mikrokontroler ESP32. Saat ESP32 ditautkan menggunakan kabel USB, data biner dari komputer bisa langsung disalurkan lewat jalur USB-to-Serial menuju ESP32 guna mengeksekusi proses flashing. Konsep ini menjadikan ESP32 lebih praktis karena tidak lagi memerlukan perangkat keras programer terpisah seperti ST-Link, sebab seluruh sarana komunikasi untuk transfer data program telah tertanam di dalam

papan. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa fungsi USB-to-Serial sebatas menjadi saluran komunikasi, sementara aktivitas penulisan data ke memori tetap bergantung pada mekanisme bootloader internal yang sudah ada pada ESP32.

3. Pull-up dan pull-down adalah skema perangkaian resistor yang krusial untuk menjamin pin masukan pada mikrokontroler agar senantiasa memiliki status logika yang jelas dan pasti saat tombol dalam keadaan bebas, guna menghindari terjadinya kondisi floating atau situasi di mana level logika pada pin menjadi labil dan tidak menentu akibat gangguan noise di sekitar lingkungan perangkat. Dalam skema pull-up, sebuah resistor disematkan di antara pin GPIO dan sumber tegangan positif (V_{CC}), sementara tombol diletakkan untuk menjembatani pin GPIO ke Ground (GND) sehingga saat tombol dibiarkan terbuka, aliran arus dari V_{CC} lewat resistor akan menjaga pin pada status logika HIGH dan bergeser menjadi LOW ketika tombol ditekan. Sebaliknya, pada skema pull-down, posisi resistor dipasang antara pin GPIO dan GND, sedangkan tombol menghubungkan pin ke V_{CC} yang membuat pin berada pada posisi LOW saat tombol tidak aktif dan berubah menjadi HIGH begitu tombol ditekan. Secara lebih rinci, perbandingan kedua konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi tombol tidak ditekan, konfigurasi pull-up bernilai HIGH sedangkan pull-down bernilai LOW, dan sebaliknya pada kondisi tombol ditekan, pull-up bernilai LOW sedangkan pull-down bernilai HIGH. Penerapan kedua konfigurasi ini dapat diwujudkan baik melalui penambahan komponen resistor eksternal maupun dengan memanfaatkan resistor internal yang sudah tertanam di dalam mikrokontroler, di mana pada ESP32 dengan dukungan framework Arduino, pengaturan resistor internal tersebut dapat diaktifkan secara praktis dengan memanggil parameter INPUT PULLUP untuk mode pull-up atau INPUT PULLDOWN untuk mode pull-down di dalam kode program.

4. Bouncing adalah gangguan berupa perubahan sinyal digital yang terjadi secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang sangat singkat ketika tombol mekanis ditekan atau dilepaskan, akibat adanya getaran fisik pada kontak logam di dalam tombol yang membuat proses penyambungan atau pemutusan arus tidak langsung stabil pada kontak pertama. Karena fluktuasi sinyal HIGH dan LOW yang beruntun ini, mikrokontroler berisiko salah mengartikan satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali input sekaligus, yang pada akhirnya memicu galat perhitungan pada program. Guna mengatasi masalah tersebut, terdapat dua pendekatan utama yang dapat diterapkan, yaitu software debouncing yang memanfaatkan penambahan jeda waktu di dalam kode program—seperti menggunakan fungsi millis() untuk mendeteksi kestabilan sinyal sebelum data dianggap valid—serta hardware debouncing yang mengandalkan penambahan komponen fisik seperti rangkaian RC (resistor-capacitor) atau komponen Schmitt Trigger guna meredam lonjakan tegangan transien secara langsung di tingkat perangkat keras, sehingga mikrokontroler dapat membaca status tombol secara akurat tanpa pembacaan ganda.

5. Analog-to-Digital Converter (ADC) adalah komponen penting yang bertugas menerjemahkan sinyal masukan analog berupa besaran tegangan listrik ke dalam bentuk nilai digital agar bisa diproses lebih lanjut oleh mikrokontroler melalui mekanisme pengambilan sampel dan pemetaan berdasarkan rentang referensi serta resolusi perangkat. Tingkat detail dari proses konversi ini sangat bergantung pada resolusi ADC yang diukur dalam satuan bit, di mana jumlah tingkat nilai digital (N) dapat dihitung menggunakan rumus $N = 2^n$ sehingga ADC 8-bit menghasilkan 256 tingkat, sementara ADC 12-bit seperti yang tertanam pada ESP32 mampu menghasilkan hingga 4096 tingkat nilai digital dengan rentang pembacaan dari 0 sampai 4095. Berdasarkan



Gambar 1: Tugas

resolusi dan tegangan referensi (V_{ref}), ukuran perubahan tegangan terkecil atau tingkat kuantisasi (ΔV) dapat ditentukan melalui persamaan $\Delta V = V_{ref}/2^n$, yang berarti penggunaan tegangan referensi 0 hingga 3,3 Volt pada resolusi 12-bit akan menghasilkan nilai kuantisasi sekitar 0,000806 Volt atau setara dengan 0,806 mV per tingkat digital. Meskipun tingginya resolusi membuat mikrokontroler mampu mendeteksi perubahan tegangan yang sangat kecil, pada praktiknya tingkat akurasi pengukuran tersebut tetap dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal seperti adanya noise, fluktuasi kestabilan tegangan referensi, serta karakteristik bawaan dari perangkat ADC itu sendiri.

6. Tugas no 6